

Power BI: Zarządzanie Workspaces

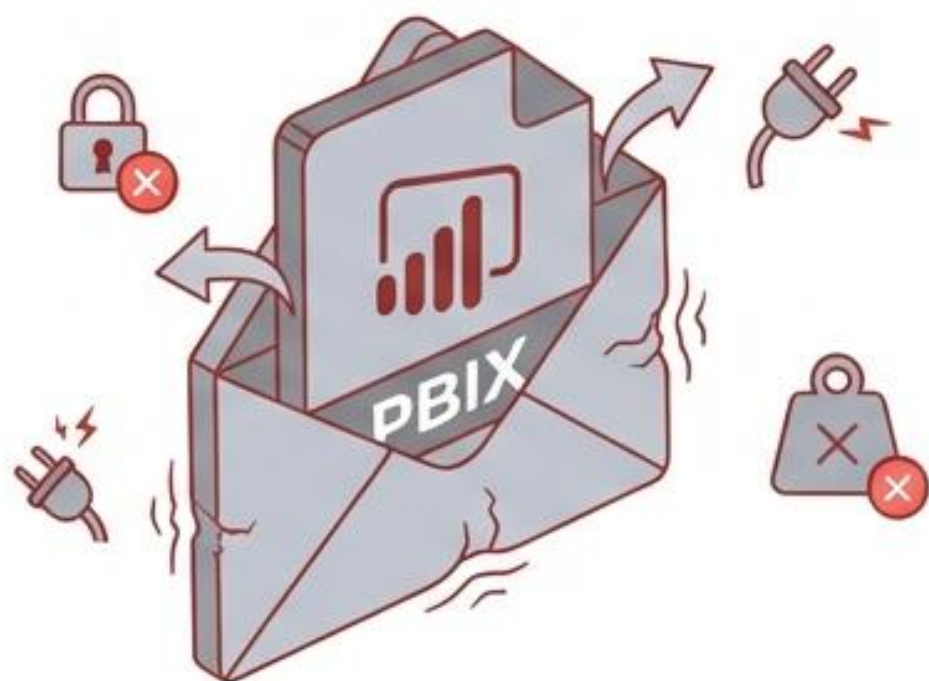
Architektura, publikacja i dystrybucja raportów w Power BI Service

dr Zbigniew Galar



Dlaczego dystrybucja plików PBIX to ślepa uliczka?

Ślepa Uliczka (Stara Metoda)



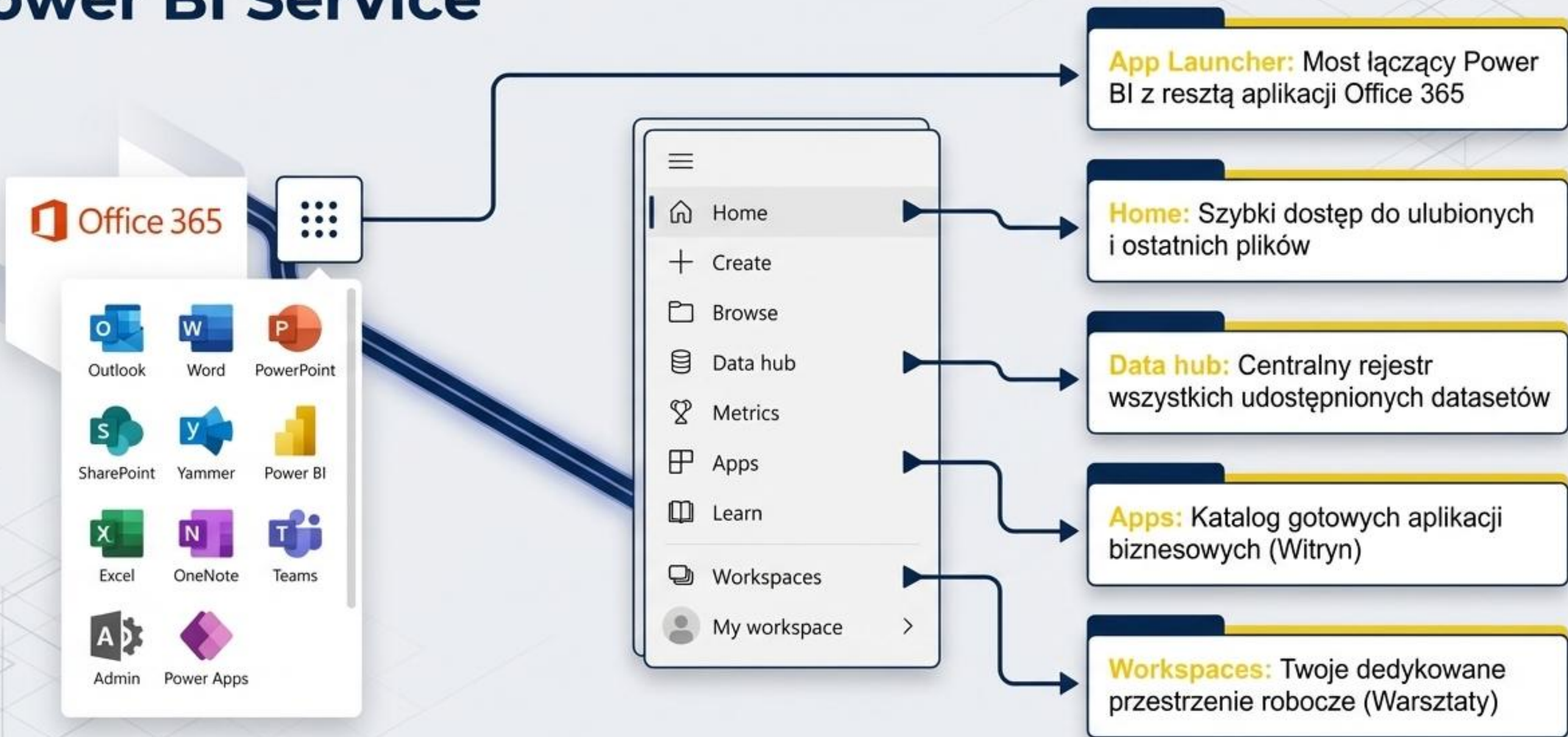
- Ogromna waga plików blokująca serwery pocztowe
- Brak automatycznego odświeżania danych
- Niemożność zastosowania zabezpieczeń na poziomie wierszy (RLS)

Standard Branżowy (Power BI Service)



- Zintegrowane, chmurowe centrum dystrybucji
- Jedno 'źródło prawdy' dla całej firmy
- Automatyzacja odświeżania i centralne zarządzanie uprawnieniami (O365)

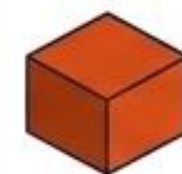
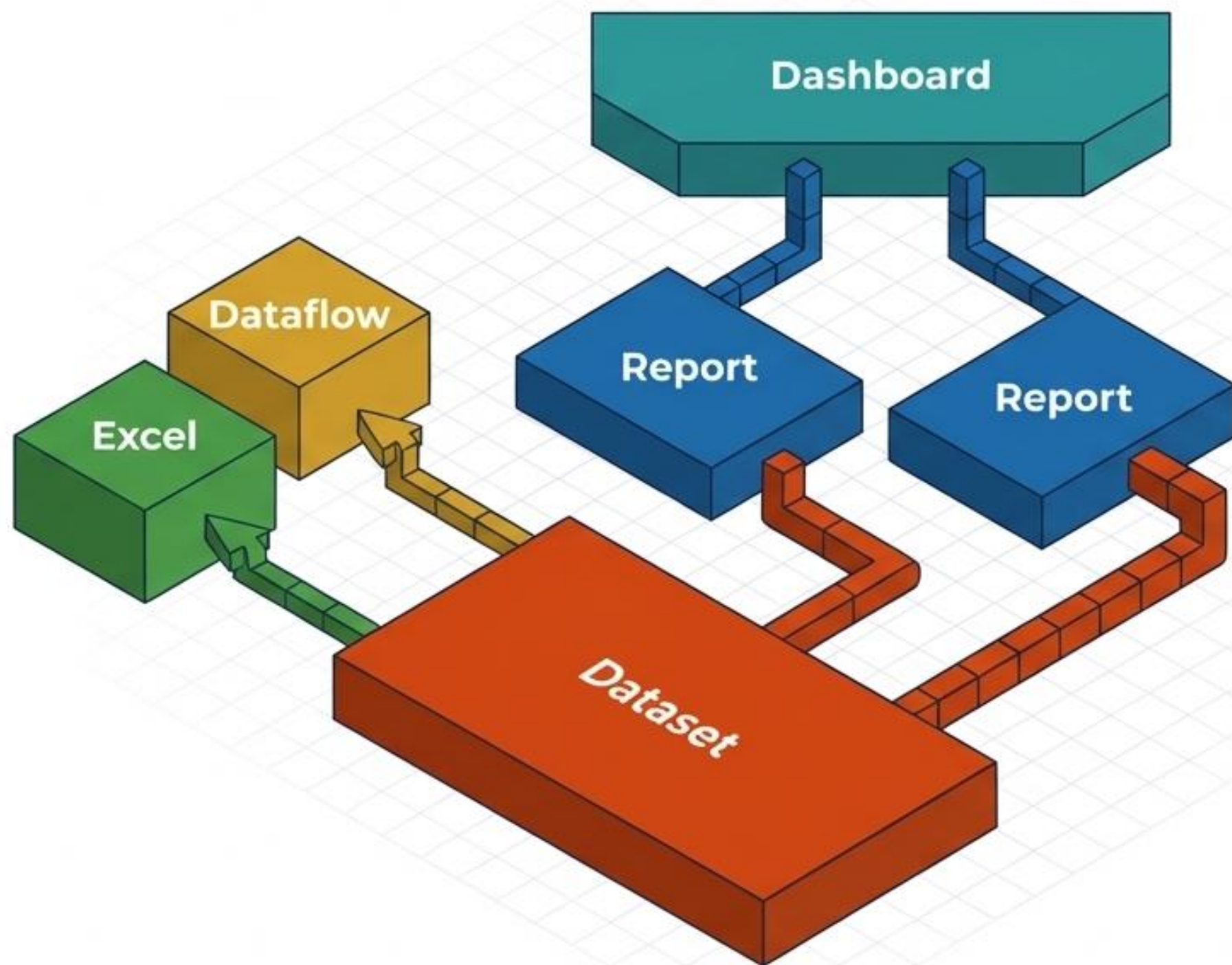
Nawigacja po ekosystemie Power BI Service



Dwa światy: My Workspace vs. Workspace Organizacyjny

	 My Workspace	 Workspace
Cel główny	Prywatna piaskownica (Sandbox) do izolowanych eksperymentów.	Przestrzeń produkcyjna do współpracy zespołowej zespołowej.
Kolaboracja	Brak. Tylko ty widzisz i edytujesz zawartość.	Zaawansowana. Precyzyjne zarządzanie uprawnieniami zespołu.
Skalowanie	Nieznaczące dla masowej dystrybucji biznesowej.	Ustrukturyzowana dystrybucja treści przez Aplikacje (Apps).
Wymogi licencyjne	Darmowe (podstawowe funkcje bez udostępniania).	Wymaga płatnej licencji Power BI Pro (lub pojemności Premium).

Anatomia Obszaru Roboczego (Silnik Danych)



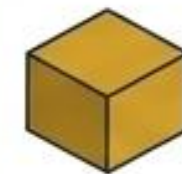
Dataset: Fundament. Połączenie modelu i samych danych. Jeden dataset może zasilać wiele raportów.



Report: Interaktywna wizualizacja zbudowana na bazie datasetu.



Dashboard: Wirtualna "jedna strona" zbierająca kluczowe wizualizacje z różnych raportów.



Dataflow: Wynik działania Power Query Editor w chmurze (przygotowanie danych).



Excel: Skoroszyty przechowywane bezpośrednio w obszarze roboczym.

Governance: Macierz Ról i Uprawnień

	Przeglądanie treści	Edycja i dodawanie treści	Publikacja / Edycja App	Dodawanie użytkowników	Usunięcie Workspace
Admin 	✓	✓	✓	✓	✓
Member 	✓	✓	✓	✓	—
Contributor 	✓	✓	—	—	—
Viewer	✓	—	—	—	—



Wniosek: Ponieważ 3 z 4 ról pozwalają na swobodną edycję zawartości, rygorystyczne zasady "Governance" (procedury wewnętrzne) w zespole są absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa.

Pojemność Premium (Dedykowany Serwer)

Skala Danych

Obsługa ogromnych datasetów, przekraczających standardowe 10 GB.

Częstotliwość

Zwiększony limit do 48 automatycznych odświeżeń danych na dobę.

Formaty

Pełna obsługa pikselowo-perfekcyjnych raportów paginowanych (Paginated reports).

Darmowa Dystrybucja

Widzowie (Viewers) aplikacji nie potrzebują płatnej licencji Power BI Pro, aby konsumować treści biznesowe.

Obecność ikony diamentu przy nazwie obszaru roboczego oznacza, że jest on hostowany na dedykowanym serwerze organizacji (Premium Capacity), a nie na serwerach współdzielonych.

Złota Zasada Dystrybucji: Warsztat a Witryna Sklepowa

Workspace (Warsztat)



Miejsce pracy zespołu inżynierów.
Tutaj buduje się modele,
eksperymentuje i brudzi ręce.
Przestrzeń pełna wersji roboczych.
Odbiorca biznesowy nie ma tu
wstępu.



**PUBLIKUJ
APLIKACJĘ**

App (Witryna Sklepowa)



Gotowy produkt udostępniany
jako pakiet (newsletter).
Elegancka, zablokowana
przestrzeń konsumpcji.
Odbiorcy widzą tylko to, co
celowo wystawisz.



*Złota zasada v1: 1 Workspace = 1 Aplikacja.

Budowa Aplikacji w 3 Krokach

Gateway

Power BI toggle

Yes No

Brama wejściowa:
Wskaż raporty za
pomocą przełącznika.

Uwaga: Datasets i
Dataflows nie posiadają
tej opcji.

KROK 1

Setup (Konfiguracja)

Zdefiniuj nazwę aplikacji,
jej opis, wgraj logo firmy i
ustaw kolor przewodni.
Dodaj strony wsparcia i
kontakty do twórców.

KROK 2

Navigation (Nawigacja)

Zbuduj doświadczenie
UX. Twórz sekcje
tematyczne (np.
"Sprzedaż", "HR"), grupuj
raporty i ukrywaj linki
czysto techniczne.

KROK 3

Permissions (Uprawnienia)

Zdecyduj, kto wejdzie do
"witryny". Udostępnij całej
organizacji lub zablokuj
dostęp tylko dla
wyselekcjonowanych
grup AD.

Uwaga na ukryte ryzyko: Uprawnienia 'Build' i 'Share'

Access

☐ Entire organization

☒ Specific individuals or group

① Users and groups with access to this workspace can access this app.

Allow everyone who has app access to

☒ Allow all users to connect to the app's underlying datasets using the Build permission.

☒ Allow users to share the app and the app's underlying datasets using the share permission.

☐ Allow users to make a copy of the reports in this app.

[Learn more about how to publish and update Power BI apps](#)

Installation

☐ Install this app automatically.



Ryzyko opcji 'Build' (Budowanie)

Zaznaczenie tej opcji daje użytkownikom aplikacji (zwykłym widzom) prawo do bezpośredniego podłączenia się do surowego modelu danych w celu tworzenia własnych raportów. Dosłownie oddajesz im klucze do magazynu danych i tracisz kontrolę nad ostatecznymi wyliczeniami.



Ryzyko opcji 'Share' (Udostępnianie)

Pozwala widzom na samowolne przekazywanie aplikacji oraz groźnych uprawnień 'Build' dalej w organizacji, poza radarem i kontrolą inżyniera danych.

Złota Zasada: Włączaj te opcje wyłącznie dla wykwalifikowanych analityków (Self-service BI). Nigdy dla masowego odbiorcy biznesowego.

Kontrola Wersji: Jak bezpiecznie aktualizować raport?

1. Warsztat Lokalny

Wszelkie zmiany, poprawki i nowe miary dodawaj wyłącznie w głównym pliku Power BI Desktop.

NIGDY nie edytuj wizualizacji bezpośrednio w Power BI Service. Zmiany zostaną bezpowrotnie nadpisane.

2. Nadpisanie Wersji

Opublikuj plik ponownie do obszaru roboczego (Service), wymuszając nadpisanie starej wersji na serwerze zaufanym oryginałem.

3. Odświeżenie Witryny

Wejdź w ustawienia obszaru roboczego i kliknij żółty przycisk "Update App", aby przepchnąć zaktualizowaną wersję do konsumentów końcowych.

Etykiety Wrażliwości (Data Sensitivity)



	Name	Type	Sensitivity
		Dataset	—
	Sample report	Report	Highly Confidential

Zarządzanie Centralne:
Administratorzy M365 (nie Power BI) decydują o istnieniu etykiet w organizacji.

Aplikacja etykiety:
Twórca nadaje tag poufności podczas pracy w Power BI Desktop.

Dziedziczenie:
Raz nałożona etykieta podąża nierozdzielnie za raportem do chmury, zapewniając ochronę M365 aż po ekrany zarządu.

Piramida Zaufania: Promowanie i Certyfikacja



Pieczęć jakości IT. Najwyższy poziom autorytetu. Oznacza rygorystyczny audyt źródła danych, bezbłądność ETL oraz audyt miar DAX. Uprawnienia do przyznawania tego statusu posiadają wyłącznie największe, wyselekcjonowane grupy administratorów. Stanowi ostateczne 'źródło prawdy'.

Gwarancja autorska. Twórca raportu (Admin, Member lub Contributor) zaznacza tę opcję, aby powiedzieć firmie: 'Osobiście podpisuję się pod jakością tego modelu i polecam go do użytku zespołu'.

Domyślny stan każdego nowego pliku.
Brak weryfikacji.

Pełen Cykl Życia Raportu: Od Warsztatu do Witryny



1. Konstrukcja

Import danych, zaawansowane transformacje i budowa solidnego modelu (PBIX) na maszynie analityka.



2. Publikacja

Precyzyjny transfer do chmury (ostateczna rezygnacja z nieefektywnych, blokujących serwery e-maili).



3. Kolaboracja

Praca w bezpiecznym Warsztacie (Workspace). Nadawanie precyzyjnych ról dla zespołu i wykorzystanie serwerów Premium.



4. Uwierzytelnienie

Wdrożenie dziedziczonych etykiet wrażliwości M365 oraz formalna certyfikacja struktury IT (Budowa Zaufania).



5. Dystrybucja

Udostępnienie eleganckiej Witryny (PBI App) widzom biznesowym, bez praw edycji i groźnego dostępu do surowych danych.